

Přednáška 2: Vícerozměrné normální rozdělení

KMA/MSM Blanka Šedivá

verze 2026/2027

14. září 2026

Dvourozměrné normální rozdělení

Rozdělení vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)$ s parametry $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$ a ρ , kde $\mu_X, \mu_Y \in \mathbb{R}; \sigma_X^2, \sigma_Y^2 \in \mathbb{R}^+; \rho \in \langle -1, 1 \rangle$.

Příslušná funkce hustoty je dána předpisem pro $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \cdot \left(\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}\right)\right),$$

zkráceně

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det \Sigma}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot P(x, y)\right),$$

kde

$$P(x, y) = (x - \mu_X, y - \mu_Y) \cdot \Sigma^{-1} \cdot (x - \mu_X, y - \mu_Y)^T$$

Dvourozměrné normované normální rozdělení

Střední hodnota a $\mathbb{E}X = 0$ a kovarianční matice

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}.$$

Příslušná funkce hustoty má tedy tvar

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2\cdot(1-\rho^2)} \cdot (x^2 + y^2 - 2\rho xy)\right).$$

Marginální rozdělení normálního rozdělení

Věta

Marginální rozdělení normovaného normálního rozdělení jsou $N(0, 1)$.
Marginální rozdělení obecného normálního rozdělení jsou $N(\mu_i; \sigma_i^2)$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{1 - \rho^2}} \cdot \exp \left(-\frac{x^2 + y^2 - 2 \cdot \rho \cdot x \cdot y}{2 \cdot (1 - \rho^2)} \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{1 - \rho^2}} \cdot \exp \left(-\frac{(y - \rho \cdot x)^2 + x^2 \cdot (1 - \rho^2)}{2 \cdot (1 - \rho^2)} \right) dy \\ &= e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot (1 - \rho^2)}} \cdot \exp \left(-\frac{(y - \rho \cdot x)^2}{2 \cdot (1 - \rho^2)} \right) dy}_{=1} \end{aligned}$$

Korelace normálního rozdělení

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x \cdot y \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{1 - \rho^2}} \cdot \exp\left(-\frac{x^2 + y^2 - 2 \cdot \rho \cdot x \cdot y}{2 \cdot (1 - \rho^2)}\right) dx dy = \int_{\mathbb{R}} x \cdot \\ &\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} y \cdot \exp\left(-\frac{(y - \rho \cdot x)^2}{2 \cdot (1 - \rho^2)}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot (1 - \rho^2)}} dy \right)}_{\rho \cdot x} dx = \end{aligned}$$

$\rho \cdot x$ (střední hodnota normálního rozdělení $N(\rho x; 1 - \rho^2)$) =

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 \cdot \rho \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \rho \cdot \mathbb{E}(X^2) = \rho.$$

Pro podmíněné náhodné veličiny normálního dvourozměrného rozdělení

$$X|y \sim N\left(\mu = \mu_X + \rho \cdot \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} \cdot (y - \mu_Y); \sigma^2 = \sigma_X^2 \cdot (1 - \rho^2)\right),$$

$$Y|x \sim N\left(\mu = \mu_Y + \rho \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \cdot (x - \mu_X); \sigma^2 = \sigma_Y^2 \cdot (1 - \rho^2)\right).$$

Věta

Složky normálního dvourozměrného rozdělení jsou nezávislé právě tehdy, když jsou nekorelované.

Geometrický význam dvourozměrného normálního rozdělení

Označíme

$$\eta_1 = \sqrt{2 \cdot \sigma_1^2 \cdot \ln \left(\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot c} \right)},$$

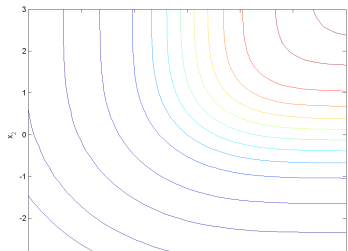
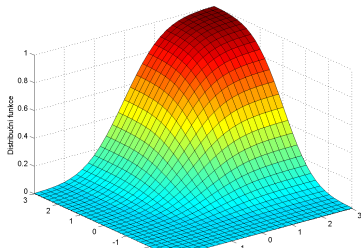
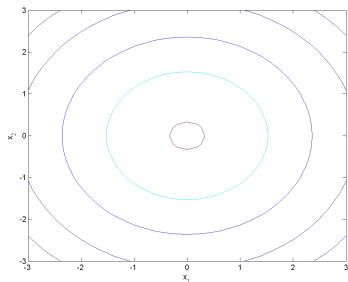
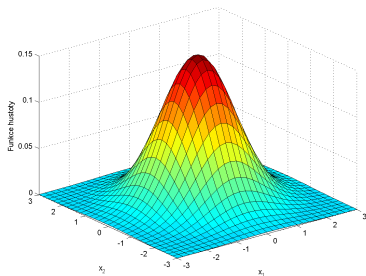
$$\eta_2 = \sqrt{2 \cdot \sigma_2^2 \cdot \ln \left(\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot c} \right)}$$

a tím dostáváme

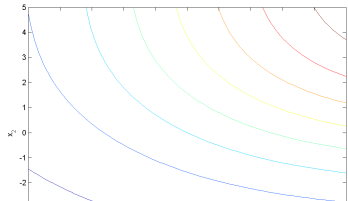
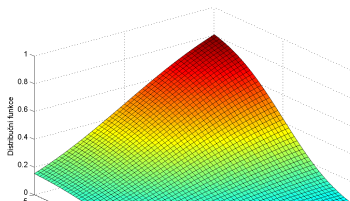
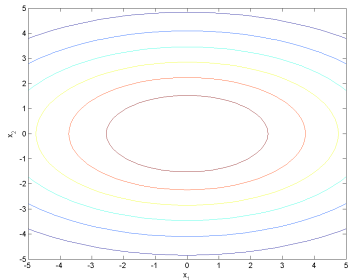
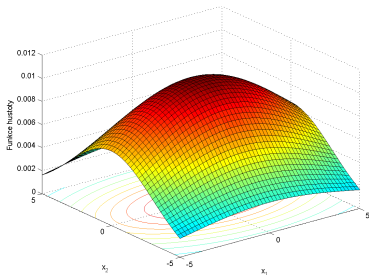
$$1 = \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\eta_1} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\eta_2} \right)^2$$

Vrstevnice dvourozměrného normálního rozdělení tedy tvoří elipsy se středem v bodě $[\mu_1, \mu_2]$ a délkou os $2\eta_1$ ve směru osy x_1 , resp. $2\eta_2$ ve směru osy x_2 .

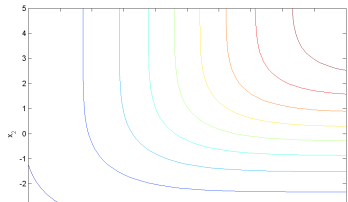
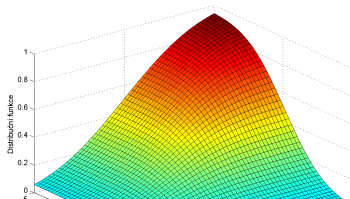
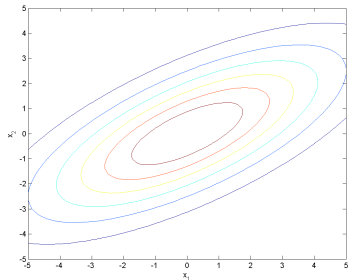
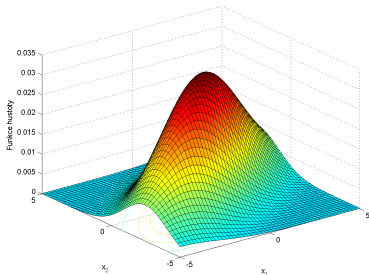
Funkce hustoty a distribuční funkce pro $N(0, 0, \mathbf{I})$



Funkce hustoty a distribuční funkce pro $N(3, 2, 25, 9, 0)$



Funkce hustoty a distribuční funkce pro $N(3, 2, 10, 5, 5)$



Vícerozměrné normální rozdělení

Sdružená funkce hustoty má tvar

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(\sqrt{2 \cdot \pi})^p \cdot |\mathbf{\Sigma}|^{\frac{1}{2}}} \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^T \cdot \mathbf{\Sigma}^{-1} \cdot (\mathbf{x} - \mu) \right).$$

Značíme

$$\mathbf{X} \sim N_p(\mu, \mathbf{\Sigma}),$$

kde vektor $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_p)$ je parametr polohy a $\mathbf{\Sigma}$ je matice parametrů (rozměrů $p \times p$) charakterizující kovarianční strukturu rozdělení.

Vlastnosti vícerozměrného normálního rozdělení

- 1 Pro libovolné $\mathbf{A}(p \times p)$ a $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^p$ a $\mathbf{X} \sim N_p(\mu, \Sigma)$ platí

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} + \mathbf{c} \sim N(\mathbf{A} \cdot \mu + \mathbf{c}; \mathbf{A} \Sigma \mathbf{A}^T).$$

- 2 Existuje lineární kombinací složek vektoru $\mathbf{X}$ tak, že $\mathbf{Z} \sim N_p(0, \mathbf{I})$.
Tento vektor nazveme standardizovaným vektorem a lze ho získat jako

$$\mathbf{Z} = (\Sigma^{-1/2})^{-1} \cdot (\mathbf{x} - \mu),$$

kde $\Sigma^{-1/2}$ je symetrická matice splňující

$$\Sigma = \Sigma^{-1/2} \cdot \Sigma^{-1/2}.$$

- 3 Když $\mathbf{X} \sim N_p(\mu, \Sigma)$, pak náhodná veličina

$$\mathbf{Z}^T \cdot \mathbf{Z} = (\mathbf{x} - \mu)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot (\mathbf{x} - \mu) \sim \chi_p^2.$$

(Neboli $\sum z_j^2 = \mathbf{Z}^T \cdot \mathbf{Z}$ se řídí χ_p^2 -rozdělením s p stupni volnosti.)

Vícerozměrné normální rozdělení složené ze dvou podvektorů

$$\mathbf{X}_1 = (X_1, X_2, \dots, X_r), \mathbf{X}_2 = (X_{r+1}, X_{r+2}, \dots, X_p),$$

marginální rozdělení mají normální rozdělení s korespondujícím vektorem středních hodnot a submaticí Σ . Vektor středních hodnot μ lze rozložit na $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$ a matici $\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$

Vícerozměrné normální rozdělení složené ze dvou podvektorů

Náhodné vektory $\mathbf{X}_1$ a $\mathbf{X}_{2.1} = \mathbf{X}_2 - \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}\mathbf{X}_1$ jsou nezávislé a platí

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\mathbf{X}_{2.1} = \boldsymbol{\mu}_{2.1} &= \boldsymbol{\mu}_2 - \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}\boldsymbol{\mu}_1 \\ \text{Var } \mathbf{X}_{2.1} = \boldsymbol{\Sigma}_{22.1} &= \boldsymbol{\Sigma}_{22} - \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{12}\end{aligned}$$

Výše uvedenou větu lze též zapsat ve tvaru

$$\begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_{2.1} \end{pmatrix} \sim N_p \left(\begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_{2.1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\Sigma}_{22.1} \end{pmatrix} \right)$$

- Vektory $\mathbf{X}_1$ a $\mathbf{X}_2$ jsou nezávislé právě tehdy, když $\Sigma_{12} = 0$.
- Navíc, pokud $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ a A a B jsou matice, pak $A \cdot \mathbf{X}$ a $B \cdot \mathbf{X}$ jsou nezávislé, právě tehdy, když $A \cdot \boldsymbol{\Sigma} \cdot B^T = 0$.
- Pokud vektory $\mathbf{X}_1$ a $\mathbf{X}_2$ nejsou nezávislé, pak podmíněná rozdělení mají vícerozměrná normální rozdělení a platí

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\mathbf{X}_2 | \mathbf{X}_1 = \mathbf{x}_1) &= \boldsymbol{\mu}_2 + \boldsymbol{\Sigma}_{21} \boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1} (\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1) \\ \text{Var}(\mathbf{X}_2 | \mathbf{X}_1 = \mathbf{x}_1) &= \boldsymbol{\Sigma}_{22.1}\end{aligned}$$